

Ferramentas para o desenvolvimento de produtos

Ferramentas e metodologias de desenvolvimento de soluções nas engenharias.

Prof. Beniamin Achilles Bondarczuk

Propósito

É fundamental ao engenheiro conhecer ferramentas e métodos para o desenvolvimento de produtos.

Objetivos

- Reconhecer as características e os princípios de utilização da ferramenta Desdobramento da Função Qualidade (QFD).
- Identificar os benefícios da utilização da ferramenta FMEA em projetos do produto e do processo de produção.
- Reconhecer os conceitos básicos para a utilização de projetos orientados à fabricação e à montagem (DfMA).
- Identificar os princípios de utilização de Co-Design e de sistemas CAx nas engenharias.

Introdução

Assista ao vídeo a seguir e compreenda os conceitos de ferramentas para potencializar a capacidade de projetar produtos.



Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Vamos começar!

Como a metodologia do Desdobramento da Função Qualidade pode contribuir para o sucesso de um projeto de produto?

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Importância e fundamentação para o uso da metodologia QFD

De acordo com Kiran (2017), o desdobramento da Função Qualidade (Quality Function Deployment – QFD) teve início em 1966, no Japão, como um sistema de qualidade voltado para a entrega de produtos e serviços que satisfizessem o cliente. No Brasil, embora o nome da ferramenta/metodologia tenha sido traduzido, a sigla permaneceu a mesma do termo em inglês.

> O QFD é uma ferramenta de planejamento multifuncional usada para garantir que a "voz do cliente" seja ouvida e desdobrada ao longo das fases de planejamento do produto e do processo. O objetivo de um planejamento usando o QFD é maximizar a satisfação do cliente.

Em meados do século XX, a indústria no mundo vivia a fase de Controle da Qualidade, que era caracterizada por um enfoque no controle da produção. Feigenbaun, que propôs o Controle Total da Qualidade (TQC – Total Quality Control), definiu Sistema de Qualidade como:

> O controle e a rede de procedimentos necessários para produzir e entregar produtos dotados de padrão de qualidade especificada.
>
> —
>
> (AKAO, 1990, p. 16)

Antes da passagem para a fase de TQC, já era possível observar a utilização de diagramas de controle de processos, porém, mesmo no desenvolvimento de novos produtos, estes eram elaborados de forma centralizada pela produção, depois de iniciada a produção seriada.

A importância da incorporação da qualidade ainda no projeto era reconhecida, mas o problema era encontrar uma forma adequada para o estabelecimento de um processo integrado dos projetos do produto, do processo de produção e dos sistemas de apoio. A fim de assegurar a qualidade do produto, uma vez estabelecida a qualidade de projeto, os pontos críticos, em termos de garantia da qualidade, deveriam balizar o processo.

O Desdobramento da Qualidade é definido por Juran como sendo as "funções que formam a qualidade" (AKAO, 1990, p. 16).

Saiba mais

"Função" significa originariamente um "trabalho" realizado por uma "coisa", a soma de verbo e substantivo.

A função básica da garantia da qualidade é assegurar a qualidade do produto que satisfaz os clientes, sendo que esta função básica é desdobrada em funções de planejamento do produto, preparação da produção etc. O posterior desdobramento do serviço de planejar o produto resulta em conhecer as necessidades do mercado e assim por diante.

A formação da qualidade passou a não ser vista somente como uma função da produção, mas também, como função do planejamento e função dos projetos do sistema principal e dos sistemas de apoio. Veja como essa evolução ocorreu:

1972

Em 1972, após a experimentação de abordagens em diversas empresas japonesas, Yoji Akao publicou o relatório do "Desenvolvimento de Novos Produtos e Garantia da Qualidade – Sistema de Desdobramento da Qualidade", que deu origem ao QFD.

1989

A American Supplier Institute definiu, em 1989, o Desdobramento da Função Qualidade como uma metodologia sistemática e orientada ao cliente que ajuda a suprir as necessidades e expectativas dos clientes através do projeto do produto.

O QFD ajuda na tradução dos requisitos do cliente em requisitos apropriados do desenvolvedor, em cada estágio, desde a pesquisa e desenvolvimento do produto, serviço ou software, até a engenharia, fabricação, marketing/vendas e distribuição.

Para assegurar a qualidade do produto que satisfaz um determinado cliente, é necessário que suas necessidades e expectativas sejam bem conhecidas e que a sua voz não seja deturpada durante o desdobramento dos requisitos nas fases do ciclo de desenvolvimento do projeto do produto.

Conceito da metodologia desdobramento da função qualidade

É possível encontrar muitas versões de QFD publicadas e utilizadas no mundo, normalmente com pequenas diferenças. Todavia, em qualquer versão de QFD, a matriz mais importante é a chamada Casa da Qualidade ou Matriz de Planejamento. Ela traduz os requisitos de qualidade do cliente em características de projeto.

> Este é o ponto de partida para o bom andamento de um projeto e a essência da definição do QFD: traduzir os anseios do cliente "leigo" para a linguagem técnica do fornecedor do bem ou serviço desejado.

O QFD, uma vez desenvolvido corretamente, apresenta graficamente, de forma clara e concisa, um registro da interpretação técnica das expectativas e necessidades do cliente. Essa metodologia é um importante suporte de planejamento, comunicação e documentação do desenvolvimento de novos produtos e melhoria dos existentes.

Os benefícios no desenvolvimento de produtos e serviços que agradam o cliente por meio do QFD são muitos:

- Fornecimento de um método para "projetar qualidade" proativamente;

- Redução das modificações de produto/processos em desenvolvimento;
- Identificação das modificações necessárias antes de se realizar maiores despesas;
- Redução de riscos durante o desenvolvimento;
- Redução dos problemas no início da produção;
- Redução de custos iniciais de produção;
- Redução de problemas de campo;
- Redução de custos de garantia;
- Desenvolvimento de uma base de conhecimento de projeto;
- Introdução da “voz do cliente” no processo de desenvolvimento.

Alguns benefícios, tanto tangíveis quanto intangíveis, podem ser observados com o uso da metodologia QFD:

Benefícios tangíveis

Os benefícios tangíveis são:

- Redução considerável no tempo para desenvolvimento;
- Eliminação de mudanças tardias no processo de desenvolvimento;
- Diminuição de custos iniciais no projeto;
- Aumento da confiabilidade do produto;
- Controle de fatores econômicos na fábrica.

Benefícios intangíveis

Os benefícios intangíveis são:

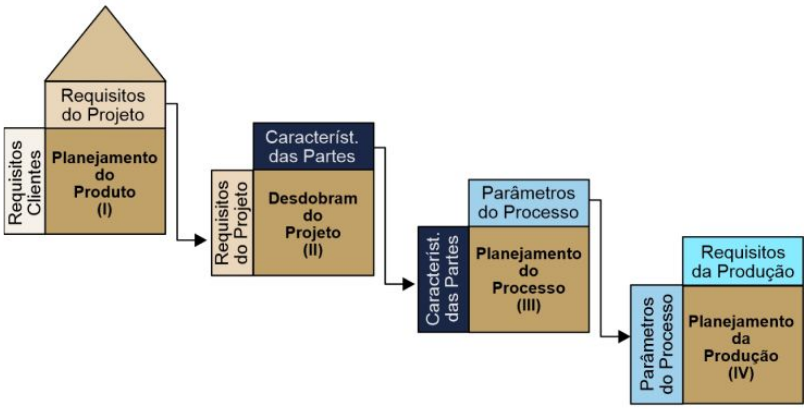
- Aumento da satisfação dos clientes;
- Estabilidade da atividade de planejamento da garantia da qualidade;
- Prover uma base para melhoria em planejamentos.

A aplicação da metodologia QFD fortalece o processo de desenvolvimento, uma vez que ajuda a esclarecer os objetivos definidos com base no marketing e nas demandas de negócio. A utilização do enfoque simultâneo em tecnologias de produto e processo também se faz presente na metodologia. Pela utilização do QFD, os requisitos de projeto permanecem visíveis e rastreáveis, o que ajuda na priorização de alocação de recursos. O uso do QFD também auxilia no estabelecimento de uma efetiva comunicação, algo muito importante em trabalho de equipe.

A base de conhecimento que o QFD cria talvez seja a mais importante prerrogativa para o uso de sua sistemática, porque fornece toda documentação do trabalho realizado, que servirá de suporte aos esforços futuros de desenvolvimento, contendo as decisões que foram tomadas e por que foram tomadas. Isto contribui para a prevenção de falhas, além de ser um excelente instrumento de treinamento dos projetistas que estão começando, promovendo meios para capacitação.

Fases do QFD e composição básica da casa da qualidade

O processo do QFD se dá por meio de uma série de matrizes e gráficos, que transferem (desdobram) as necessidades do cliente e os requisitos técnicos com elas relacionados, desde o planejamento do produto até o planejamento da produção, passando pelo desdobramento dos componentes e pelo planejamento do processo, o que pode ser observado na imagem a seguir.



Esquema do processo QFD.

Em cada fase do QFD, tem-se uma matriz consistindo de uma coluna, na qual estão os vários "O QUEs", e uma linha, contendo a lista dos itens "COMO".

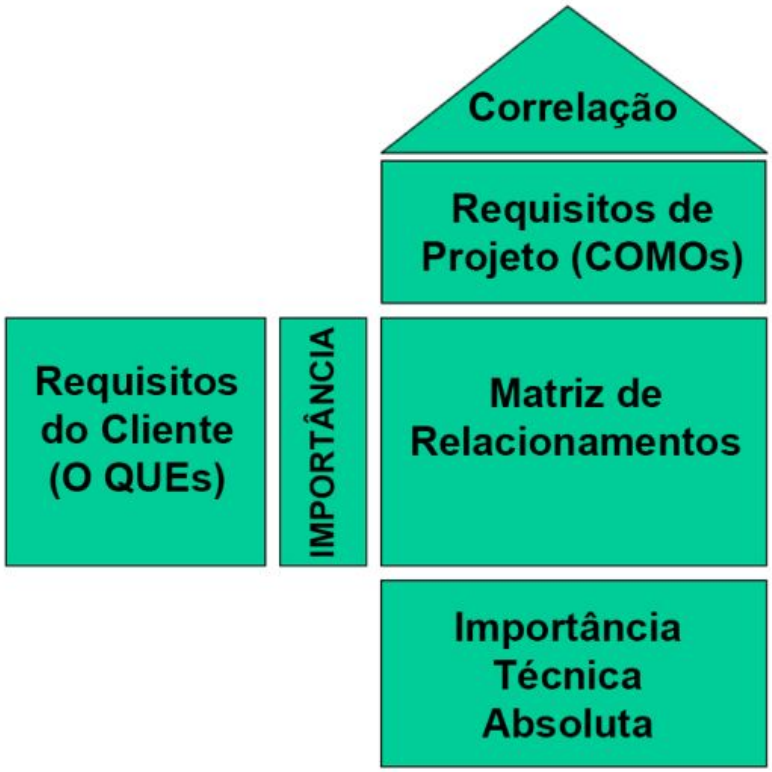
O QUEs		COMO
São as exigências ou requisitos a serem alcançados e os itens.	×	São as formas de atender a esses requisitos.

Os itens "COMO" mais importantes ou que representam alto risco para a organização são transferidos para a fase seguinte, em que entram como um item "O QUE", ou seja, um item "COMO" numa fase se torna um item "O QUE" na fase seguinte.

A primeira matriz do QFD é, muitas vezes, chamada de “Casa da Qualidade” devido ao formato da região de anotação de correlações, região triangular que se assemelha a um telhado de uma casa. A Matriz de Planejamento do QFD é usualmente composta de diversas regiões distintas, podendo divergir em poucos aspectos, conforme registros em diversas publicações sobre o assunto.

A Casa da Qualidade possui linhas contendo os requisitos (ou necessidades) do cliente, que também podem ser chamados de demandas da qualidade, objetivos, ou O QUEs da Casa da Qualidade. Os requisitos de projeto encontram-se nas colunas da matriz e são chamados de os COMOs da Casa da Qualidade. É a partir destes O QUEs e COMOs que o resto da matriz é desenvolvido.

As regiões ou campos básicos da Casa da Qualidade são os Requisitos do Cliente, os Requisitos de Projeto e a Matriz de Relacionamentos:



Esquema da Casa da Qualidade.

Veja a seguir a explicação de cada item da imagem anterior.

Requisitos (ou necessidades) do Cliente: "O QUEs"

Os requisitos do cliente são identificados na extremidade esquerda da matriz da Casa da Qualidade (linhas). Eles definem o “O QUE” o Cliente deseja do produto ou serviço. Estes requisitos são captados por meio de questionários/entrevistas com o cliente e são de suma importância, uma vez que são eles que devem comandar as decisões de projeto.

Requisitos de projeto: COMOs

Uma vez obtida a lista dos requisitos do Cliente, é exigência da metodologia QFD a identificação de requisitos técnicos por parte do desenvolvedor, que busca atender estes requisitos do cliente. Uma lista de COMOs, ou requisitos-chave de projeto, é compilada com este fim. Os requisitos devem ser mensuráveis e passíveis de avaliação. Para cada O QUE identificado, deve existir pelo menos um COMO que o satisfaça. Os requisitos de projeto são listados transversalmente (colunas) aos requisitos do cliente na matriz de planejamento do QFD.

Matriz de relacionamentos (requisitos do cliente e os requisitos de projeto: O QUEs X COMOs)

Este campo registra a intensidade do relacionamento entre cada requisito do cliente com cada requisito de projeto identificado. A intensidade do relacionamento entre um O QUE e um COMO caracterizará a intensidade com que o COMO afeta a percepção do cliente sobre aquele O QUE. O símbolo encontrado nesse campo traduzirá esta intensidade.

Os símbolos padrões são:



Intensidade dos relacionamentos.

A intensidade de um relacionamento registrada indica o quanto um determinado requisito técnico (COMO) contribui para a satisfação de uma necessidade (requisito – O QUE) específica do cliente.

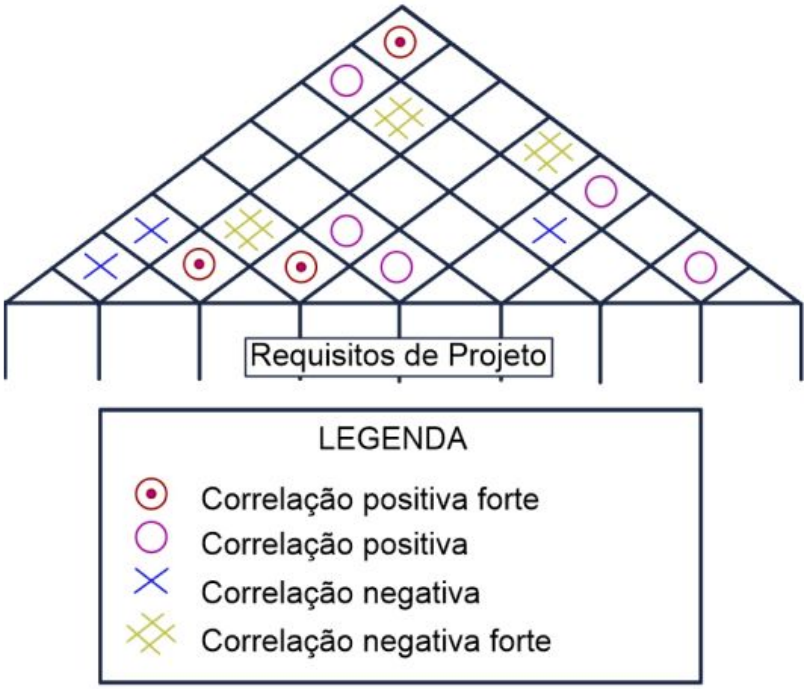
Regiões adicionais presentes em uma matriz de planejamento de QFD

Já vimos três itens da imagem que apresenta o esquema da Casa de Qualidade, agora iremos ver a explicação dos itens que estão faltando:

Matriz de correlação: "TELHADO"

As interações entre os requisitos de projeto são representadas graficamente através de símbolos colocados num diagrama triangular situado acima dos COMOs. Essa Matriz de Correlação identifica onde ocorrem conflitos entre requisitos e onde devem ser tomadas decisões, a fim de conciliar estes eventuais conflitos entre os COMOs. A análise do telhado leva ao ajustamento (*trade-offs*) dos QUANTOs e ao estabelecimento do grau de dificuldade organizacional para os COMOs adversos.

Para cada interseção entre dois COMOs, pode ser usado um dos símbolos adiante para representar a correlação:



Símbolos para representar a correlação.

Entenda a seguir a semântica das correlações no telhado da Casa da Qualidade.

Positiva forte

Símbolo usado quando um COMO apoia bem o outro.

Positiva

Símbolo usado quando um COMO apoia o outro.

Negativa

Símbolo usado quando um COMO prejudica o outro.

Negativa forte

Símbolo usado quando Um COMO prejudica fortemente o outro.

Sem correlação

Símbolo sem registro (em branco).

Quando um COMO só pode ser satisfeito com prejuízo de outro, deve ser feito um estudo da correlação negativa existente, verificando a viabilidade de eliminar e/ou minimizar os conflitos entre os requisitos por meio de pesquisa e desenvolvimento e/ou inovação. Na impossibilidade de total remoção de uma correlação negativa forte, um esforço deve ser feito para reduzir o grau de correlação para negativa.

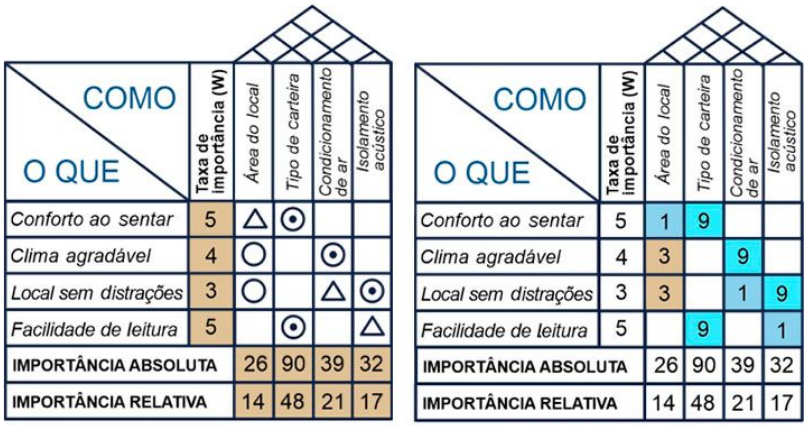
Grau de importância: priorização dos O QUEs

O cliente prioriza seus requisitos classificando-os numa coluna ao lado da lista dos O QUEs. Ele é o grau de importância do requisito, avaliado pelo cliente, segundo sua percepção. Entre as escalas mais comuns estão as de 1 a 5 e de 1 a 10, nas quais os números maiores indicam maior importância para o cliente.

Importância técnica absoluta: priorização dos COMOs

A importância técnica absoluta é representada, para cada COMO, pelo valor numérico total, obtido pelo somatório da multiplicação dos valores de importância de cada O QUE pelo respectivo peso associado à intensidade do relacionamento na matriz de relacionamentos correspondente ao COMO estudado; ou seja, pode ser calculada considerando-se a coluna de um COMO, tomando cada símbolo nela encontrado e multiplicando-se o valor correspondente desse símbolo pela respectiva importância dada pelo cliente. Ao final, faz-se o somatório desses produtos, obtendo-se a importância técnica absoluta do COMO. A importância técnica absoluta está localizada na Casa da Qualidade, na primeira linha abaixo do último O QUE listado, e indica como cada requisito de projeto contribui para a máxima satisfação do cliente.

Um exemplo de cálculo da importância da técnica absoluta em função das importâncias das necessidades dadas pelo cliente pode ser visto na imagem a seguir. O registro de importância técnica relativa pode ser feito em termos percentuais ao se dividir cada importância absoluta pela soma do registro de todas as importâncias.



O QUE \ COMO	Taxa de importância (W)	Área do local	Tipo de carteira	Condicionamento de ar	Isolamento acústico
Conforto ao sentar	5	△	⊙		
Clima agradável	4	○		⊙	
Local sem distrações	3	○		△	⊙
Facilidade de leitura	5		⊙		△
IMPORTÂNCIA ABSOLUTA		26	90	39	32
IMPORTÂNCIA RELATIVA		14	48	21	17

O QUE \ COMO	Taxa de importância (W)	Área do local	Tipo de carteira	Condicionamento de ar	Isolamento acústico
Conforto ao sentar	5	1	9		
Clima agradável	4	3		9	
Local sem distrações	3	3		1	9
Facilidade de leitura	5		9		1
IMPORTÂNCIA ABSOLUTA		26	90	39	32
IMPORTÂNCIA RELATIVA		14	48	21	17

Cálculo da importância da técnica absoluta em função das importâncias das necessidades dadas pelo cliente.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

Benefícios no desenvolvimento de produtos obtidos por meio do QFD

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Como entender e anotar correlação entre requisitos técnicos no QFD

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando a importância e fundamentação para o uso da metodologia QFD, analise as afirmativas a seguir:

I. O uso do QFD se restringe a produtos tangíveis.

II. O QFD é uma ferramenta de planejamento usada no desenvolvimento de produtos.

III. O alvo de um planejamento que usa o QFD é minimizar a utilização de recursos nos projetos.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

II, somente

A alternativa E está correta.

O QFD é uma ferramenta de planejamento que busca levar "a voz do cliente" por meio das diversas fases de planejamento do produto e do processo. O objetivo é maximizar a satisfação do cliente. O uso do QFD não se restringe a produtos, pois pode ser utilizado em projeto de serviços também.

Questão 2

Considerando as fases do QFD e a composição básica da Casa da Qualidade, analise as afirmativas a seguir:

I. No QFD, as necessidades dos clientes são apresentadas em colunas, enquanto que os requisitos de projeto estão dispostos em linhas.

II. Os desdobramentos no QFD se dão a partir do planejamento do produto até o planejamento da produção.

III. Na Matriz de Planejamento do QFD, os O QUEs são as exigências ou requisitos a serem alcançados e os itens COMO são as formas de atender a esses requisitos.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

III, somente

A alternativa B está correta.

No QFD, as necessidades dos clientes são apresentadas em linhas, enquanto que os requisitos de projeto estão dispostos em colunas. Além disso, o planejamento do produto se desdobra até o planejamento da produção. E por fim, registramos os O QUEs, as necessidades do cliente e os COMOs, os requisitos de projeto que visam, de forma objetiva, atender às demandas explicitadas pelos clientes.

Vamos começar!

Características e benefícios de análises FMEA de produto e de processo

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Conceito de análise FMEA

A metodologia denominada Análise do Modo (ou Tipo) e Efeito de Falha, conhecida pela sua sigla na língua inglesa FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*), é uma ferramenta que busca evitar a ocorrência de falhas no projeto do produto ou do processo, por meio de análise das falhas potenciais e propostas de ações de melhoria.

Saiba mais

Uma falha potencial é aquela que idealmente nunca deveria ocorrer na prática, ou seja, o método é essencialmente proativo e não reativo.

O FMEA proporciona aos usuários a capacidade de utilizar um método de análise de produto e processo usado para identificar todos os possíveis modos potenciais de falhas, determinar o efeito de cada um sobre o desempenho do componente, subsistema e sistema, verificar a taxa de ocorrência desta falha, e o controle que pode ser realizado sobre esta, mediante o raciocínio basicamente dedutível.

> O FMEA é uma metodologia que objetiva avaliar e minimizar riscos, por meio da análise das possíveis falhas (determinação da causa, efeito e risco de cada tipo de falha) e implantação de ações para aumentar a confiabilidade.

Segundo a ASQ (Associação Americana da Qualidade, antiga ASQC, que utilizava o termo “Controle da Qualidade” em seu nome), FMEA é um grupo sistemático de atividades que visa reconhecer e avaliar as falhas potenciais de um produto ou processo, seus efeitos, e identificar ações que podem ser capazes de eliminar ou reduzir a ocorrência de falhas potenciais, assim como documentar todo o processo.

> A análise FMEA é uma técnica de engenharia usada para definir, identificar e eliminar falhas conhecidas e/ou potenciais, problemas, erros do sistema, projeto, processo e/ou serviço, antes que eles cheguem ao consumidor.

Conforme a antiga norma QS 9000, substituída em 2006 pela norma ISO/TS 16949, o FMEA é um método analítico utilizado para detectar e eliminar problemas potenciais, de forma sistemática e completa, com a finalidade de assegurar que os modos de falha potenciais não sejam incorporados ao projeto ou processo, formalizando e documentando a linha de pensamento que é normalmente percorrida durante o desenvolvimento de um projeto ou processo.

O conceito de falha é central na metodologia. O uso da ferramenta FMEA se dá na busca da diminuição de chances de falha no produto ou no processo, ou seja, o FMEA busca o aumento da confiabilidade, cujo conceito pode ser definido como: a probabilidade de algo (produto/processo) funcionar pelo menos até determinado tempo, desde que dentro das condições normais de operação (dentro das especificações técnicas e operacionais).

A confiabilidade é uma das dimensões da qualidade (GARVIN, 1994) e tem se tornado cada vez mais importante para os clientes. Um evento de falha é desgastante para o usuário, uma vez que causa insatisfação pela indisponibilidade temporária do uso das funções proporcionadas pelo item, mesmo que os serviços de manutenção possam ser rapidamente acionados e o item volte a funcionar logo em seguida.



Exemplo

Casos mais graves associados a falhas em produtos podem trazer consequências drásticas ao envolver riscos elevados de morte. Aeronaves e equipamentos de suporte à vida são exemplos de produtos que requerem alto grau de confiabilidade.

A metodologia FMEA, inicialmente desenvolvida com um enfoque no projeto de novos produtos e processos, acabou aumentando o seu campo de atuação, ao se mostrar útil também em produtos e processos já desenvolvidos, inclusive processos associados à administração.

Tipos de análise FMEA

A metodologia de análise FMEA pode ser aplicada tanto no desenvolvimento do projeto do produto quanto no desenvolvimento do processo. As etapas e a abordagem na condução das análises seguem um mesmo padrão, sendo a diferença básica somente o objetivo de cada uma delas. As análises FMEA podem ser classificadas essencialmente em dois tipos:

FMEA de produto (ou FMEA de projeto)

Nesta abordagem, as falhas que poderão ocorrer com o produto são consideradas no contexto do desenvolvimento do produto. A análise tem como objetivo buscar evitar falhas associadas ao desempenho do produto por meio de atuação no projeto. A utilização dos termos FMEA “de produto” ou “de projeto” são equivalentes nesta abordagem.

FMEA de processo

Nesta abordagem, são consideradas as possíveis falhas no planejamento e execução do processo. A análise tem como objetivo evitar falhas do processo e se baseia nas especificações do projeto para evitar não conformidades do produto decorrentes do processo.

Ambos os tipos FMEA, do projeto e do processo, são previstos na norma IATF 16949:2016.

Apesar de não constar formalmente nas bibliografias relacionadas à metodologia FMEA, é possível encontrar “outros tipos” de utilização da ferramenta em procedimentos administrativos, de uma forma geral, e mais especificamente em análises na área de segurança do trabalho.

Saiba mais

É possível encontrar também denominações dos tipos “FMEA de sistema” e “FMEA funcional”. Seja qual for a utilização da ferramenta, as falhas potenciais de cada etapa do processo são analisadas na busca da diminuição dos riscos de falha.

O FMEA de projeto também pode ser utilizado com a sigla DFMEA (do inglês, Design Failure Mode Effect Analysis). Os DFMEA podem ajudar na identificação dos possíveis modos de falha (potenciais) do produto na fase de desenvolvimento, na identificação de possíveis problemas relacionados a itens de segurança do projeto do produto; na avaliação de requisitos e alternativas para o projeto.

Uma análise DFMEA também pode ajudar no estabelecimento de prioridades para ações de melhorias do projeto e, também, aumentar a probabilidade de que sejam considerados todos os modos de falha potenciais e seus respectivos efeitos na montagem de um sistema, além de contribuir para o desenvolvimento de documentação formal, que registra o raciocínio por trás das mudanças de projeto, o que colabora para direcionar possíveis mudanças futuras no produto.

No emprego da ferramenta DFMEA, a oportunidade (ou *timing*) é importante. Idealmente, a análise FMEA de projeto deve ser iniciada após as definições das funções do produto durante o processo de desenvolvimento, e antes da definição das partes físicas que executarão tais funções, ou seja, antes ou na finalização do projeto preliminar. As análises no DFMEA devem ser atualizadas continuamente, na medida que surgem alterações no projeto.

Dica

Assim como no FMEA de projeto, o FMEA de processo também pode ser referenciado com uma sigla específica. É comum a utilização de PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis), para fazer uma distinção entre o DFMEA.

Além de muitos objetivos comuns entre o DFMEA e o PFMEA, se destacam os objetivos de identificação de deficiências de processo para a redução de não conformidades em peças produzidas, e até mesmo a criação de métodos para melhorar a detecção de peças não conformes.

Visão geral de desenvolvimento de análises FMEA

Os princípios do desenvolvimento da metodologia são basicamente os mesmos, independentemente do tipo de FMEA e da aplicação específica, incluindo, portanto, as análises DFMEA, PFMEA, análise FMEA aplicada a um procedimento administrativo, a funções ou a sistemas, relacionada a itens novos ou já desenvolvidos.

A fim de que se possa iniciar uma análise, é necessário formar um grupo de pessoas que trabalharão na identificação de funções associadas a produto/processo, os possíveis tipos de falhas que podem ocorrer, os respectivos efeitos e a identificação das possíveis causas das falhas. Na sequência, a metodologia inclui a avaliação de riscos associados a cada falha potencial, para os quais são utilizados índices. Assim, é possível identificar prioridades e agir oportunamente em busca da diminuição de riscos e, consequentemente, aumentar a confiabilidade do objeto de análise, sendo um produto ou um processo.

> O funcionamento de uma análise FMEA pode ser observado e acompanhado num formulário que inclui diversas áreas de interesse constantes na metodologia. No formulário FMEA, é possível

> observar a definição de cada coluna, onde as informações são anotadas no decorrer da utilização da ferramenta. Em apoio ao preenchimento das informações, questões podem ser formuladas para serem respondidas pelo grupo de trabalho em cada etapa. Em consenso, o grupo segue respondendo cada uma destas perguntas e preenche as colunas do formulário com as respostas obtidas.

Uma análise FMEA é muito mais do que o acompanhamento de informações preenchidas em um formulário. As discussões e reflexões proporcionadas na análise pelos membros do grupo de trabalho sobre as falhas potenciais do produto/processo agregam valor no planejamento de ações que visam melhorias tanto no produto quanto no processo.

Em uma análise FMEA de um determinado produto/processo, o grupo de trabalho define as funções do produto/processo e relaciona todos os tipos de falhas que possam ocorrer. Para cada tipo de falha, são descritas as suas possíveis causas e efeitos. As medidas de detecção e prevenção de falhas são relacionadas e o histórico é mantido ao longo do emprego da metodologia. Para cada causa de falha, os níveis de riscos são registrados e medidas de melhoria são desenvolvidas.

O procedimento para o desenvolvimento de um FMEA do projeto se dá, inicialmente, com o estudo da arquitetura do sistema , o que pode ocorrer por meio de diagramas de blocos do sistema, subsistemas e/ou componente que está sendo analisado. Na análise, é utilizada uma abordagem de “baixo para cima” (*top-down*), na qual se busca determinar possíveis modos de falha dos componentes, suas respectivas causas e de que maneira os níveis superiores do sistema são afetados, em termos de perda de funcionalidades. Algumas perguntas básicas que usualmente podem ser feitas em uma análise FMEA são:

- De que maneiras um componente pode falhar?
- Que tipos de falhas podem ser observados?
- Quais são os efeitos da falha sobre o sistema?
- Qual é o grau de importância de cada falha?
- Como é possível atuar na prevenção?

Os resultados da FMEA são registrados em formulário, que costuma ser padronizado e customizado por cada organização.

A imagem a seguir mostra um exemplo de formulário FMEA (campos a serem preenchidos) utilizado para produto e para processo.

Análise do modo (tipo) e efeito de falha

Código da Peça:
Nome da Peça:
Data:

☐ FMEA de Processo
☐ FMEA de Produto

Descrição do Produto/ Processo	Função(ões) do Produto	Tipo de falha potencial	Efeito de falha potencial	Causa da falha em potencial	Controles atuais	Índices				Ações de Melhoria							
						S	O	D	R	Ações Recomendadas	Responsável/ Prazo	Medidas implantadas	Índices atuais				
													S	O	D	R	

Formulário FMEA.

Elementos do formulário e aplicações de análise FMEA

As aplicações de análises FMEA podem ser observadas em várias situações. É possível usar a ferramenta na busca de tentar diminuir a probabilidade da ocorrência de falhas em projetos de novos produtos ou processos, assim como na busca da diminuição da probabilidade de falhas potenciais em produtos/processos, já desenvolvidos e operacionais. As aplicações se justificam para a busca de aumento de confiabilidade de produtos ou processos já em operação, por meio da análise das falhas que já ocorreram (com base em históricos). Outros tipos de FMEA também podem ser incluídos quando se considera a busca da diminuição de riscos de falhas e aumento de qualidade em processos, sistemas etc.

Dica

O formulário do FMEA apresentado na imagem não é um modelo universal estabelecido em alguma norma. Ele serve como um exemplo, que mostra campos indispensáveis nas análises, tanto em projetos quanto em processos.

O cabeçalho do formulário identifica a parte ou item tratado na página específica, sendo importante na organização de toda a documentação para fins de rastreabilidade. As informações necessárias no preenchimento do cabeçalho incluem o tipo de FMEA e a data do início do preenchimento.

Atenção

É importante lembrar que o formulário pode estar sendo preenchido tanto em meio impresso quanto digital, o que pode facilitar a rastreabilidade, por conta das próprias características de registros em sistemas de informação.

Veja a seguir o passo a passo para preencher cada coluna do formulário:

Descrição do produto/processo

A primeira coluna do formulário exemplo se destina à descrição do produto/processo, ou seja, à descrição do objeto de análise.

Função (ões) do produto

A segunda coluna trata do preenchimento das funções e/ou características do item analisado, uma vez que o estudo das falhas se dá associado ao não cumprimento de funções estipuladas para o item.

Tipo de falha potencial

Na terceira coluna, deve ser anotado o tipo de falha potencial estudado, ou seja, a forma ou o modo como as características ou funções podem deixar de ser atendidas.

Efeito de falha potencial

Na quarta coluna, o efeito ou consequência decorrente da falha potencial deve ser anotado.

Causa da falha em potencial

A quinta coluna é destinada ao relato da causa da falha potencial em análise. Neste campo, as condições que podem ser responsáveis pelo tipo de falha em potencial devem ser anotadas.

Controles atuais

A sexta coluna é relativa aos controles atuais serve para o relato de medidas preventivas e de detecção que tenham sido tomadas.

Índices

A sétima coluna é uma sequência de quatro colunas destinada às anotações de índices de severidade, ocorrência, detecção e riscos. O conteúdo desta última é o resultado da composição das anotações nas outras três. Os índices relativos à severidade, ocorrência e detecção são tabelados, normalmente com números de um a dez, e o cálculo do risco feito pelo produto dessas três.

Ações de melhoria

A última coluna do formulário se destina a anotações relativas a ações de melhoria. As ações recomendadas são descritas com responsável e prazo. Em seguida, as medidas implantadas são informadas.

De forma semelhante ao que foi anotado sobre severidade, ocorrência e detecção, antes das ações de melhoria terem sido implementadas, as últimas colunas do formulário servem para o registro dos novos graus de severidade, ocorrência e detecção, após a implementação de melhorias, cuja multiplicação fornece um novo índice de risco anotado na última coluna.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

A importância da arquitetura física dos sistemas para os estudos de falhas potenciais em análises FMEAs

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Preenchimento de índices de severidade, ocorrência e detecção em formulários FMEA

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando o conceito de análise FMEA, observe as afirmativas a seguir:

I. As análises FMEA buscam evitar a ocorrência de falhas no projeto do produto ou do processo por meio de análise das falhas potenciais e propostas de ações de melhoria.

II. Uma falha potencial é uma falha que nunca ocorrerá.

III. A análise FMEA é um método proativo.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

II, somente

A alternativa D está correta.

A análise FMEA é proativa, pois busca, antecipadamente, nos projetos, evitar que falhas ocorram. Uma falha potencial é uma falha que idealmente nunca deveria ocorrer na prática, mas que não tem probabilidade zero de ocorrer. Por meio de análise das falhas potenciais e propostas de ações de melhoria, o FMEA busca evitar a ocorrência de falhas no projeto do produto ou do processo.

Questão 2

Considerando a visão geral de desenvolvimento de análises FMEA, observe as afirmativas a seguir:

I. Para que os tipos de falha sejam analisados no FMEA, é necessário identificar as funções associadas ao item da análise (produto ou processo).

II. A metodologia de análise FMEA inclui a avaliação de riscos associados às falhas potenciais.

III. Os riscos tratados nas análises FMEA são registrados de forma subjetiva.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

III, somente

A alternativa B está correta.

Os riscos em análises FMEA são tratados de forma numérica objetiva, sendo calculados por meio da multiplicação de índices de severidade, ocorrência e detecção. Para que seja possível analisar as falhas, é necessário identificar primeiro as funções que podem falhar. A avaliação de riscos faz parte da metodologia.

Vamos começar!

Características de projetos orientados à fabricação e à montagem

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Orientações em projetos segundo modelos DfX

As boas práticas associadas ao uso de processos de desenvolvimento de produtos apontam para a utilização de abordagens abrangentes, que enxerguem o "Ciclo de Vida" do produto/sistema como um todo. O desempenho de um produto/sistema desenvolvido é consequência das decisões tomadas durante o processo de desenvolvimento, desde o desenvolvimento do conceito até a validação do processo.

Além de aspectos funcionais necessários e demandados pelos clientes de um item em desenvolvimento (ou seja, os O QUEs o produto/sistema deve fazer), os engenheiros podem dispor de várias opções relacionadas aos COMOs na concepção de soluções. Neste contexto, orientações específicas em projetos podem ser necessárias para que alguns aspectos possam ser destacados no desenvolvimento do produto/sistema.

No final do século passado, surgiu o termo Design for X (DfX), para ser utilizado em referência à determinada característica enfatizada no desenvolvimento de projetos, ou seja, projetos com foco em características específicas, a serem otimizadas no produto em desenvolvimento. Assim, o termo DfX ou Projeto para X passou a ser utilizado com o "X", que representa uma variável, e pode ser substituído por várias letras iniciais de palavras na língua inglesa, correspondendo às várias possíveis ênfases como:

- Confiabilidade (Reliability – DfR);
- Fabricação (Manufacturing – DfM);
- Montagem (Assembly – DfA);
- Desmontagem (Disassembly – DfD);
- Ergonomia (Human Factors – Ergonomics – DfHFE);
- Reciclagem (Recyclability);
- Segurança (Safety – DfS);
- Meio ambiente (Environment – DfE) etc.

A abordagem do DfX associada à fabricação e à montagem é a DfMA (Design for Manufacturing and Assembly). Ela é uma abordagem de projeto focada na facilidade de fabricação e na eficiência da montagem. O grande objetivo é simplificar o projeto de um produto, de forma a tornar mais eficiente a fabricação e a montagem, otimizando os custos e o tempo.

Originalmente, o uso da DfMA em projetos se deu na indústria automotiva e bens de consumo de forma geral, itens que demandam produção com qualidade e em escala. Mais recentemente, o setor de construção civil tem adotado o DfMA para construções que aplicam componentes pré-fabricados.

O DfMA combina a metodologia DfM (Design for Manufacturing – Projeto para Fabricação) e a DfA (Design for Assembly – Projeto para a Montagem), metodologias cujas características são integradas nesta abordagem. Entenda melhor a diferença entre elas a seguir:

DfM

A abordagem DfM, Projeto para Fabricação ou Manufatura, é uma abordagem voltada para projetar as partes de um produto/sistema, de modo a tornar a fabricação otimizada. A abordagem inclui a preocupação com a seleção de materiais e com os processos de fabricação, diminuindo a complexidade das operações de fabricação.

DfA

A abordagem DfA, Projeto para Montagem, é focada em projetar o produto/sistema, de forma que seja fácil a montagem das peças constituintes do todo. Na prática, tanto o tempo de montagem quanto o custo são objetos das possíveis otimizações. Temos como um objetivo da abordagem a redução do número de operações necessárias para uma montagem.

Uma característica importante associada à opção de utilizar a metodologia DfMA é o tempo de resposta à demanda, ou seja, o tempo que leva entre a comunicação de um pedido e a entrega do mesmo. Em itens que são fabricados e estocados, o fabricante os produz com base em previsões de demanda e os estoca (*make to stock*) para "pronta entrega" (já montados). Uma alternativa é a política de "fazer-para-estoque, montar-contra-pedido". As peças são fabricadas e estocadas, e a montagem só acontece quando o pedido do cliente é feito. Neste caso, a facilidade de montagem se torna ainda mais importante.

Projetos orientados à produção/fabricação/ manufatura

O desenvolvimento de produtos era conduzido tradicionalmente em etapas sucessivas. Os projetistas especificavam o produto e protótipos para verificação de suas funcionalidades e, depois, entregavam as especificações para equipes do projeto da fabricação, para que os planos e as ferramentas necessárias, usadas no processo, fossem desenvolvidos. A flexibilidade para modificações nas características do produto era limitada, uma vez que os projetistas do processo não tinham muita segurança com relação aos seus limites, por não terem participado das decisões iniciais do projeto do produto. Projetos orientados à fabricação surgiram na busca de suprir esta lacuna.

Curiosidade

Encontramos referências ao DfM (Design for Manufacturing) na língua portuguesa com a tradução da palavra manufacturing como produção, fabricação ou manufatura.

A orientação de um projeto, segundo o DfM, se dá em ações de projeto que visam otimizar o processo de fabricação, buscando essencialmente a redução de custos.

A condução de um projeto orientado, segundo o DfM, deve ocorrer fundamentada no entendimento das várias possibilidades de utilização de processos de fabricação, a fim de que possam ser exploradas.

Atenção

É importante que a prática da Engenharia Simultânea, que integra o projeto do produto ao projeto do processo, esteja presente, para garantir a máxima interação entre os projetos, desde a formação do conceito do produto.

Num contexto sistêmico, às vezes, é difícil distinguir as orientações de projetos para fabricação e para a montagem, uma vez que a necessária integração das partes em um sistema pode ocorrer com algumas peças oriundas de fabricação interna e outras provenientes de diversos fornecedores externos. O projeto para a fabricação acaba envolvendo muitas atividades de integração de componentes do sistema.

A necessidade de padronização de componentes e cuidados com o desenvolvimento de interfaces aumenta quanto mais modularizado for o sistema. Além da ajustagem mecânica necessária, levando em conta as tolerâncias nas montagens, as compatibilidades associadas às partes elétricas/eletrônicas/digitais podem também ser importantes para serem consideradas.

O DfM se assemelha muito com a abordagem IPPD (Integrated Product-Process Development), que busca a integração do desenvolvimento do produto com o do processo, também se alinhando à Engenharia Simultânea. Uma vez que os interessados no desenvolvimento do processo acompanham todos os detalhes durante a especificação do produto, oportunidades de otimização normalmente surgem, principalmente ao serem consideradas questões relacionadas à capacidade de produção e aos investimentos em infraestrutura.



Exemplo

Um exemplo disso é evitar possíveis gastos com aquisições de máquinas por meio de sugestões alternativas de fabricação de determinado componente.

A busca por redução de custos de produção está diretamente relacionada à viabilidade econômica, o que envolve considerações quanto ao volume de produção. Processos de fabricação que requerem matrizes para injeção de materiais plásticos ou compósitos, por exemplo, dificilmente se aplicam na fabricação de poucas unidades de protótipos experimentais. Muitas vezes, os protótipos são desenvolvidos por meio de processos de fabricação considerados lentos se comparados com um ritmo normal em uma produção, mas que, por não demandarem a fabricação de uma matriz cara, se mostram rápidos e economicamente viáveis.



Exemplo

Prototipação rápida via uma impressora 3D.

Projetos orientados à montagem

Grande parte dos produtos comercializados são produtos compostos de mais de uma peça. Seja ainda na fábrica ou no ambiente operacional junto a um cliente, atividades de montagem são necessárias, assim como, eventualmente, atividades de desmontagem e montagem relacionadas à manutenção.

Projetos orientados à montagem ou DfA (Design for Assembly) têm sido utilizados desde o século passado, prioritariamente, na busca de rapidez e simplicidade. A arquitetura física dos dispositivos, a simetria, o grau de flexibilidade de componentes, a espessura, o tamanho e o peso são fatores que podem ser levados em conta em projetos orientados à montagem. Outra característica a ser observada é a forma como a montagem é projetada para ocorrer, podendo ser de forma manual, automática ou com uso de robôs.

No ambiente das várias orientações possíveis em projetos (DfX), além do DfM, a abordagem do DfA, muitas vezes, é utilizada em conjunto com a do Projeto para a Desmontagem (Design for Disassembly – DfD). O Projeto para a Manutenibilidade (Design for Maintainability/Maintenance) é outra abordagem correlacionada ao DfA.

Curiosidade

A ergonomia é uma área de conhecimento particularmente importante quando a montagem é do tipo manual.

A quantidade de componentes em um sistema é um fator que influencia diretamente na facilidade de montagem, o que implica em custos, tanto internos na fábrica quanto externos, relacionados ao uso operacional pelo cliente (montagem inicial ou manutenção) e no tempo das operações. Outros fatores associados ao custo e ao tempo em uma montagem podem ser citados, como a facilidade de inserção, fixação e manuseio de componentes.

Além da redução do número de componentes, outro possível objetivo a ser considerado em um projeto orientado à montagem é a inclusão de módulos, ou seja, grupos de componentes interligados, montados em uma estrutura específica, que pode ser mais facilmente montada na estrutura do sistema. Esta abordagem tende a facilitar a montagem (e desmontagem) em operações de manutenção.

Outro aspecto importante a ser considerado nos objetivos de um projeto DfA é buscar a facilidade de montagem por meio de utilização da gravidade. Esta prática está ligada à otimização do manuseio, particularmente, de peças pesadas.

Exemplo

Muitas vezes, é possível projetar a geometria de um encaixe, de modo a fazer com que o próprio peso de uma peça seja utilizado para facilitar a montagem.

O manuseio de peças pequenas e leves pode ser facilitado no projeto quando aspectos relacionados à ergonomia são considerados. Frequentemente, o uso de prototipagem rápida é útil para a tomada de decisão quanto às opções alternativas de geometria de peças. Uma vez que todas as opções consideradas tenham sido disponibilizadas, testes operacionais envolvendo o manuseio podem ser conduzidos, para que a melhor opção possa ser escolhida.

Outra característica a ser considerada em uma montagem é a sua sequência. É importante que as várias opções possíveis sejam consideradas, principalmente quando, na montagem, muitos itens são progressivamente agregados uns aos outros. A progressão deve se dar da forma mais simples possível.

Projetos orientados à fabricação e montagem

As tradicionais orientações à fabricação (DfM) e à montagem (DfA) evoluíram para uma abordagem integrada denominada DfMA (Design for Manufacturing and Assembly) ou Projeto orientado à Fabricação e Montagem.

A evolução se iniciou no século passado, quando muitos tipos de plástico foram desenvolvidos juntamente com a técnica de injeção em moldes. Os plásticos proporcionaram comportamento mecânico que admitia muitos ciclos de deformações elásticas de alta amplitude, podendo ser utilizados em muitos dispositivos de montagem de encaixe rápido. Uniões, que antes eram feitas com parafusos e peças metálicas, passaram a ser feitas de materiais plásticos, diminuindo o número de componentes, o custo de produção e o tempo de montagem.

Outra característica que alavancou o potencial uso de projetos orientados à fabricação e à montagem foi a introdução e o desenvolvimento da Engenharia Simultânea/Engenharia de Sistemas na época. As demandas

por soluções mais rápidas para o mercado (*time-to-market*) eram proporcionadas pela orientação DfMA associada à Engenharia Simultânea.

O conceito de desenvolvimento integrado do produto e do processo (Integrated Product-Process Development – IPPD) está implícito na prática da Engenharia Simultânea e da orientação DfMA. À medida que a arquitetura física do sistema, os materiais, a geometria individual das peças, vão sendo definidas, operações de fabricação, tolerâncias e ajustagens relacionadas às funcionalidades e às operações de montagem são especificadas de forma integrada nos projetos do produto e do processo.

> Tolerâncias muito rígidas podem tornar as operações de fabricação mais lentas e tendem a gerar mais não conformidades e apoio de sistemas de inspeção mais caros. As geometrias específicas e os materiais escolhidos também afetam o dispêndio de recursos nos processos de fabricação.

A abordagem DfMA busca, essencialmente, a redução de custos por meio de simplificações no projeto. O caminho para que possa ser possível atingir este objetivo inclui a redução do número de componentes, a promoção de uma maior facilidade de montagem das peças, inclusão de padronização e a utilização de tolerâncias mais amplas possíveis. A escolha dos materiais a serem utilizados nas peças deve levar em conta o processo de fabricação e não somente os aspectos de funcionalidade.

Quanto menor o número de operações de montagem, menor quantidade de trabalhadores é necessária e, consequentemente, mais baratas e rápidas são as operações. Esta é a lógica por trás do sucesso das orientações DfMA. Em montagens automatizadas, também é possível identificar oportunidades de economia com a redução de componentes.

A decisão sobre investimentos em tipos de montagem se dá normalmente em função do volume de produção. Para volumes baixos, a tendência é projetar montagens manuais, uma vez que investimentos em montagens alternativas dificilmente são amortizados com baixos volumes de vendas. A progressão crescente dos volumes correspondentes aos tipos de montagem automatizada e robotizada segue essa mesma lógica relacionada à amortização de investimentos em infraestrutura.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

Utilização conjunta de projeto orientado à montagem e projeto orientado à desmontagem

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Volume de produção e decisão sobre processo de fabricação

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando as orientações em projetos segundo modelos DfX, observe as afirmativas a seguir:

I. No contexto das abordagens DfX, a DfMA foca na facilidade de fabricação e na eficiência da montagem, ou seja, busca reduzir custos e o tempo.

II. A sigla DfMA representa a orientação de projetos voltados para otimizações na fabricação.

III. A sigla DfE representa a orientação de projetos voltados para otimizações em ergonomia.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

II, somente

A alternativa A está correta.

O DfMA trata de orientações em projetos voltados para fabricação e montagem, e o DfE para o meio ambiente (*environment*). O DfMA busca otimizar recursos na fabricação e na montagem.

Questão 2

Considerando projetos orientados à montagem, observe as afirmativas a seguir:

I. Em projetos orientados à montagem, a arquitetura física dos componentes de um sistema é algo importante a ser considerado.

II. Projetos orientados à manutenibilidade estão inclusos do DfA.

III. Os DfA, projetos orientados à montagem, também abrangem a orientação à desmontagem.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

III, somente

A alternativa A está correta.

Projetos orientados à manutenibilidade são tratados à parte, não estão incluídos no escopo dos DfA, assim como os projetos orientados à desmontagem também não. A consideração da arquitetura física é importante em projetos DfA, porque a geometria e a disposição relativa entre as partes influenciam a composição do sistema nas montagens.

Vamos começar!

Equipes Co-Design e sistemas computadorizados de auxílio a projetos de engenharia

Assista ao vídeo a seguir para conhecer os principais pontos que serão abordados neste módulo.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Conceito de Co-Design

O conceito de Co-Design (ou “Codesign”) pode ser entendido no contexto de envolvimento de usuários no processo de desenvolvimento de produtos em projetos participativos. A prática de buscar envolver os usuários em decisões no desenvolvimento de soluções acontece desde o século XIX, na administração pública nos Estados Unidos.

> A ideia central da busca de maior grau de envolvimento dos clientes se baseia na lógica de que os clientes ou os usuários são as pessoas que demandam soluções de problemas que vivenciam e, portanto, são as pessoas mais sensíveis a ideias relacionadas às soluções. Logo, suas contribuições devem ser bem-vindas, não somente na fase de levantamento de informações na formação do conceito, mas durante várias outras etapas em um projeto.

Outro argumento lógico para o aumento do envolvimento dos clientes no desenvolvimento e nas decisões de projeto é que o cliente, apesar de não necessariamente entender de aspectos técnicos, pode contribuir significativamente com sua perspectiva prática, quando inserido em equipes multidisciplinares em projetos.

Outra perspectiva histórica observada na utilização de projetos participativos se dá associada à justificativa do envolvimento em prol da democracia, ou seja, ao inserir o usuário na equipe de projeto, há uma redistribuição de poder quando a voz destes usuários pode ser ouvida, e também, tornando-os cúmplices nas soluções desenvolvidas, além do natural aproveitamento do nível de conhecimento de suas próprias necessidades.

Os níveis de envolvimento dos clientes em projetos podem diferir significativamente. É possível separar os níveis de uma forma simplista em três possibilidades:

Informativo

No nível informativo, os usuários recebem e fornecem informações.

Consultivo

No nível consultivo, eles podem auxiliar de forma um pouco mais direta quando são envolvidos para tecerem comentários sobre alguns aspectos nos projetos.

Participativo

No nível participativo, os usuários podem participar das decisões de forma ampla.

Outra forma de apresentar os níveis de envolvimento dos usuários em projetos se dá na distinção entre projeto **para** usuários, **com** usuários e **por** usuários. Entenda melhor a seguir:

Projeto para usuários

Em um projeto para usuário, os profissionais desenvolvedores do projeto controlam o desenvolvimento, sem a participação direta dos usuários.

Projeto com usuários

Em projetos com usuários, estes participam como projetistas na equipe.

Projeto por usuários

Em projetos por usuários, eles são capacitados para, inclusive, participarem no controle do processo de desenvolvimento.

Nesta progressão, o Co-Design pode ser considerado um nível superior de participação, no qual os usuários são considerados parceiros no desenvolvimento.

O Co-Design envolve o compartilhamento “irrestrito” do conhecimento entre os diversos partícipes das equipes multidisciplinares de desenvolvimento, onde todos trabalham de forma sinérgica, em prol do sucesso do empreendimento.

Os tipos de usuários ou clientes podem ser observados segundo metodologias de gerenciamento de projetos, que os enquadram como *stakeholders* ou partes interessadas. Outras possíveis traduções os colocam como intervenientes ou impactados pelo projeto. Dentre as várias possibilidades de enxergar partes interessadas, aqueles que farão uso direto do produto desenvolvido podem ser considerados como prioridade para o envolvimento nos diversos possíveis níveis de participação.

Co-Design em projetos de engenharia

Os benefícios que o Co-Design pode trazer em projetos de engenharia são muitos. Os diálogos durante os processos criativos em projetos orientados ao cliente ajudam no desenvolvimento das especificações necessárias, o que acaba sendo um ganho para todas as partes interessadas. As reais necessidades, muitas vezes, não verbalizadas quando a participação se limita à fase de definição do conceito, podem ser mais bem compartilhadas em projetos do tipo Co-Design. Isto se deve também porque as interações acontecem em diversos momentos e, assim, eventuais mudanças nestas necessidades podem ser detectadas oportunamente.

> A experiência vivenciada durante o compartilhamento de informações em projetos Co-Design permite que ocorra aprendizagem mútua. Os técnicos participantes da equipe de projeto podem aprender muito sobre as reais demandas do mercado específico, e os participantes usuários podem obter um maior grau de entendimento sobre as potencialidades da solução desenvolvida, maximizando, dessa forma, a utilização dos produtos do projeto.

A abordagem da participação nos moldes do Co-Design se alinha perfeitamente com a proposta de desenvolvimento de produtos/sistemas da Engenharia de Sistemas ou Simultânea, a qual tem como princípio a busca de trabalhos em equipes multidisciplinares, que incluem as diversas partes interessadas ao longo do

Ciclo de Vida do produto/sistema em desenvolvimento. Essa abordagem simultânea desde os primeiros momentos em um desenvolvimento promove a identificação oportuna de aspectos a serem modificados no projeto, evitando elevados custos, que em geral ocorrem quando tais modificações acontecem tardiamente.

O emprego de Co-Design em projetos na engenharia é benéfico ao proporcionar melhorias no processo de geração de ideias. O produto gerado tende a ter menor propensão à falha e, de forma abrangente, uma maior qualidade. O tempo de desenvolvimento normalmente é menor quando comparado ao desenvolvimento de projetos sem participação intensiva do cliente. No longo prazo, é possível observar clientes mais satisfeitos e menores custos operacionais, ao longo da utilização do produto pelos usuários.

Além dos vários benefícios que podem ser destacados, também é possível observar alguns desafios e dificuldades. Um problema a ser tratado é a natural dificuldade de comunicação entre os técnicos e os usuários, uma vez que estes não entendem as ferramentas comumente utilizadas durante o desenvolvimento das soluções.



Dica

Uma boa dica a ser seguida é buscar capacitar os usuários para que possam manusear algumas ferramentas práticas utilizadas em reuniões de desenvolvimento, tais como os métodos 5W2H, fundamentos da técnica de brainstorming, princípios de utilização do QFD e utilização de diagramas de causa-efeito (Ishikawa/espinha de peixe).

Uma vez que o usuário percebe que sua participação está sendo valorizada pela equipe de projeto e que não se está simplesmente buscando sua conivência nas decisões relativas ao desenvolvimento das soluções, ele naturalmente tende a ser mais participativo e eficiente em suas contribuições na equipe.

Considerando as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos do Project Management Institute (PMI) constantes no documento PMBoK (Project Management Body of Knowledge), a área que mais se destaca é a relativa ao gerenciamento das comunicações, sendo crucial para o sucesso de um projeto Co-Design.



Recomendação

É importante evitar improvisações e ser bem-organizado no preparo das reuniões, para que seja possível “quebrar o gelo” o mais rapidamente possível e de forma a acolher os usuários em um ambiente que promova a participação criativa de todos.

Sistemas computadorizados para auxílio em projetos

Considerando os desafios para entrega de soluções em prazos cada vez mais apertados e o crescente aumento na complexidade dos sistemas a serem desenvolvidos, a gestão do tempo em projetos assume uma dimensão crítica. As decisões necessárias no dia a dia, nos projetos, devem ser tomadas rapidamente, e sem erros.

Muitos são os problemas e necessidades de avaliação de múltiplas alternativas em um tempo muito limitado. As equipes de projeto, cada vez mais, precisam de apoio de ferramentas, métodos e recursos computacionais para auxílio nas diversas demandas de projeto, para que os objetivos sejam atingidos.

> A utilização de ferramentas computacionais tem evoluído consideravelmente, proporcionando ambientes de trabalhos, nos quais os projetistas e demais participantes dos projetos podem receber, tratar e enviar informações técnicas e administrativas, de forma rápida e segura, em ambientes digitais integrados e robustos.

É ampla a possibilidade de escolhas das ferramentas computacionais de auxílio ao projeto. Existem softwares que auxiliam em várias áreas, desde a gestão da informação em documentos, passando por ferramentas de auxílio, até o registro gráfico em desenhos em duas ou três dimensões, normalmente utilizados nas especificações das soluções, o desenvolvimento de protótipos e o auxílio à fabricação. A utilização de aplicativos computacionais promove a efetiva comunicação entre os partícipes do projeto, facilitando as necessárias interações pela rápida troca de informações, o que tende a reduzir o tempo de desenvolvimento das soluções de engenharia.



Curiosidade

Antes da disponibilização dos meios computadorizados em ambientes digitais, os engenheiros se limitavam a trabalhar basicamente com registro e troca de informações impressas em papel. É importante notar que a prática de solucionar problemas por meio da utilização de abstrações não é algo novo. A exteriorização e representação de pensamentos, ideias e esquemas da mente humana para um meio gráfico vêm sendo utilizadas desde os primórdios na humanidade.

A linguagem escrita, os modelos gráficos, e os esquemas, são abstrações úteis na comunicação entre pessoas que buscam soluções de problemas concretos na sociedade, o que, hoje em dia, pode ser facilitado pelo uso de aplicativos computacionais, incluindo representação de desenhos esquemáticos, desenhos técnicos de peças, composições de subsistemas e partes de um sistema, disponibilização de visualizações em duas ou três dimensões e outras demandas de comunicação no projeto.

Dentre os vários benefícios advindos do uso de computador e sistemas digitais em projetos, se destaca uma possível maior comunicação e integração entre pessoas e máquinas, no desempenho de tarefas específicas.

> A utilização desses meios viabiliza integrações com uso de interfaces de comunicação em tempo real, que permitem o trabalho síncrono de pessoas em várias regiões geográficas no mundo durante as atividades de desenvolvimento.

Nas engenharias, o Projeto Auxiliado pelo Computador ou Computer-Aided Design (CAD) e a Manufatura Auxiliada pelo Computador, Computer-Aided Manufacturing (CAM), talvez sejam os ambientes computacionais mais conhecidos. Além desses, softwares do tipo Manutenção e Apoio Auxiliados por Computador ou Computer-Aided Maintenance and Support (CAMS) também são muito utilizados no desenvolvimento de soluções em produtos/sistemas.

Sistemas CAx na engenharia

O sucesso de muitas empresas está intimamente associado à sua capacidade de produzir inovações oportunas, o que envolve, dentre muitos fatores, a habilidade de encurtar o seu time-to-market, ou seja, sua eficiência na entrega rápida das demandas do mercado.

O uso de tecnologias da informação no processo de desenvolvimento de produtos abrange todas as fases do desenvolvimento, desde a formulação do conceito até a disponibilização do produto no mercado. Além das fases de desenvolvimento, vários sistemas de apoio ao ciclo de vida do produto são baseados em tecnologias da informação, o que envolve atividades de manutenção e logística na utilização do produto até sua desativação e descarte.

Sistemas conhecidos como do tipo CAx abrangem famílias de sistemas de auxílio por computador, nos quais a letra “x” serve para representar as várias possibilidades de auxílio computadorizado.

Curiosidade

Os sistemas de auxílio ao desenho de peças e auxílio à fabricação (CAD/CAM – Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing) foram pioneiros, assim como máquinas comandadas pelo computador do tipo NC e CNC (Controle Numérico e Controle Numérico Computadorizado), em processos de usinagem. Os primeiros sistemas CAD/CAM não conversavam entre si, ou seja, os dados gerados por um não podiam ser diretamente utilizados como entrada no outro sem preparação.

Sistemas correlatos tipo CAPP (*Computer Aided Process Planning*) e CAE (*Computer Aided Engineering*) também são dignos de serem mencionados como integrantes da família de sistemas auxiliados por computador nas engenharias. Apesar de não condizentes com sigla CAx, veremos alguns sistemas a seguir:

CIM (Computer Integrated Manufacturing)

Auxiliam as atividades de engenharia.

CAA (Computer Aided Assembly)

Auxiliam na montagem.

CAI (Computer Aided Inspection)

Auxiliam na montagem e no controle da qualidade.

Modelos virtuais podem hoje ser desenvolvidos em substituição parcial de protótipos físicos e *“mockups”* (simulacros). Com o uso de modelos virtuais que representam a geometria, a forma do item em desenvolvimento, vários testes e avaliações podem ser desenvolvidos para verificação de funções, estética, e até manuseio, quando os modelos são impressos em 3D (prototipagem rápida).

O emprego de Sistemas CAx, idealmente, deve abranger não só o desenvolvimento do sistema principal, mas todos os sistemas periféricos de apoio, incluindo fornecedores de subsistemas e partes, o setor logístico e de manutenção, de forma integrada. Sistemas de gerenciamento de informações se unem aos sistemas de engenharia para formarem uma infraestrutura tecnológica integrada voltada para desenvolvimento de produtos e consequente acompanhamento dos respectivos ciclos de vida.

A fim de que se possa viabilizar a integração entre os vários sistemas, são definidas interfaces padronizadas. Modos de transferência de dados também foram desenvolvidas para facilitar a integração entre fornecedores e empresas integradoras de sistemas.

Curiosidade

O grupo de normas ISO 10.303-1 1992, conhecido informalmente como STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) surgiu como padrão internacional para a troca de dados relativas aos produtos, sendo independente dos sistemas CAx utilizados pelas várias partes, e foi considerado um marco para a facilitação da integração entre os vários sistemas distribuídos.

Integrar as várias tecnologias nesses vários sistemas é um grande desafio para a promoção da competitividade dos produtos gerados.

Vem que eu te explico!

Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar.

Capacitação de usuários em equipes Co-Design em projetos

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Interfaces de comunicação em sistemas computadorizados de auxílio em projetos

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para assistir ao vídeo.

Verificando o aprendizado

Questão 1

Considerando o conceito de Co-Design, observe as afirmativas a seguir:

I. O envolvimento de clientes em projetos participativos tal como Co-Design é bem-vindo em todas as etapas de um projeto.

II. Projetos participativos são mais democráticos, uma vez que dão poder para os clientes decidirem sobre aspectos do projeto em conjunto com as equipes de desenvolvimento.

III. Em projetos do tipo Co-Design, os clientes apenas podem opinar sobre decisões do projeto.

Está correto o que se afirma em:

A

III, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

II, somente

A alternativa C está correta.

Nos projetos do tipo Co-Design, os clientes participam ativamente na equipe de desenvolvimento, não somente opinando, mas também decidindo. O Co-Design, idealmente, pode se dar em todas as fases do desenvolvimento de produtos. Projetos participativos são democráticos ao darem poder de decisão ao cliente.

Questão 2

Considerando o uso de sistemas computadorizados para auxílio em projetos, observe as afirmativas a seguir:

I. A gestão documental em projetos é algo importante, mas devido à sua simplicidade, não pode ser enquadrada como uma área beneficiada por sistemas computadorizados para auxílio em projetos.

II. A duração dos projetos que se auxiliam de sistemas computadorizados tende a ser maior, uma vez que se faz necessário capacitar todos os usuários antes de se poder utilizar tais sistemas.

III. A troca de informações técnicas e administrativas de forma rápida e segura é um benefício tangível, que pode ser observado no uso de ferramentas computacionais em projetos.

Está correto o que se afirma em:

A

I, somente

B

II e III

C

I e II

D

I e III

E

III, somente

A alternativa E está correta.

A gestão de documentos se enquadra dentro dos benefícios advindos do uso de sistemas computadorizados em projetos. O tempo de desenvolvimento em projetos que utilizam sistemas computadorizados tende a diminuir, uma vez que a capacitação para uso dos sistemas não necessariamente deve ocorrer dentro de um projeto específico (serve para vários projetos). A troca de informações de forma rápida e segura é um benefício que justifica o auxílio computadorizado de sistemas em projetos.

Considerações finais

Como vimos, muitas são as ferramentas e os métodos disponíveis para auxiliar as equipes de desenvolvimento de produtos em projetos. Algumas ferramentas são específicas, com atuação limitada à determinada fase do projeto, outras são mais abrangentes e integradoras. O importante é que a equipe de desenvolvimento esteja capacitada a utilizar a ferramenta e/ou método adequado com oportunidade.

O QFD (Desdobramento da Função Qualidade) é uma metodologia importantíssima para ajudar as equipes de desenvolvedores na formulação de soluções de engenharia que consigam suprir as necessidades dos clientes. Por meio do QFD, a "voz do cliente" é fielmente traduzida nos vários desdobramentos que ocorrem entre os requisitos de projeto, em diversos níveis de sistema, subsistema e componentes.

As análises FMEA são ferramentas que funcionam muito bem em projetos com foco em produtos ou em processos, ajudando evitar que falhas de funcionamento ocorram. Os FMEAs são instrumentos de promoção de confiabilidade em itens em desenvolvimento ou já desenvolvidos, também são ferramentas muito úteis para serem utilizadas.

A participação dos clientes de forma intensiva e colaborativa pode se dar em projetos que utilizem abordagem de Co-Design. As contribuições dos usuários são bem-vindas nas várias fases de desenvolvimento.

As ferramentas computacionais de auxílio a projetos, nos vários CAx, têm sido cada vez mais utilizadas em projetos que demandam resposta rápida e oportuna. A necessária integração entre fornecedores, desenvolvedores, sistemas logísticos e de manutenção é viabilizada por esses sistemas.

Podcast

Agora, o especialista encerra o tema falando sobre os principais tópicos abordados.

Conteúdo interativo

Acesse a versão digital para ouvir o áudio.

Explore +

Para você se aprofundar sobre os conteúdos estudados aqui...

• Leia o capítulo 4 da tese de doutorado intitulada **O usuário e o processo de projeto**: Co-Design em edifícios de saúde, de Michele Caixeta, e observar como se dá o envolvimento de usuários no processo de projetos Co-Design.

• Leia o artigo **Utilização das Normas Step nos Sistemas CAD/CAM para Integração entre Fornecedores do Setor Automotivo**, de autoria de Klaus Schützer, e observar os desafios para a integração de sistemas CAx na indústria automobilística.

Referências

BAXTER, M. **Projeto de Produto.** 3. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.

BLANCHARD, B. S. **System Engineering and Management.** New Jersey: Prentice Hall, 1988.

BONDARCZUK, B. A. **Programação Linear Aplicada ao Desdobramento da Função Qualidade.** 1996. Dissertação de Mestrado. Instituto Militar de Engenharia – IME, Rio de Janeiro, Brasil, 1996.

GARVIN, D. A. **Gerenciando a qualidade**: a visão estratégica e competitiva. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1992.

KIRAN, D. R. **Total Quality Management:** key, concepts and cases studies. New York: Bsp, 2017.

ROZENFELD, H.; FORCELLINI, F. A.; AMARAL, D. C.; TOLEDO, J. C.; SILVA, S. L.; ALLIPRANDINI, D. H.; SCALICE, R. K. **Gestão de desenvolvimento de produto**: uma referência para melhoria do processo. São Paulo: Saraiva, 2005.

TIDD, J.; BESSANT, J.; PAVITT, K. **Gestão da Inovação.** Porto Alegre: Bookman, 2008.